

Wissenschaftliches Arbeiten: Form / Aufbau

Prof. Dr. Dirk Johannßen

Lernen
mit weitem
Horizont

Struktur

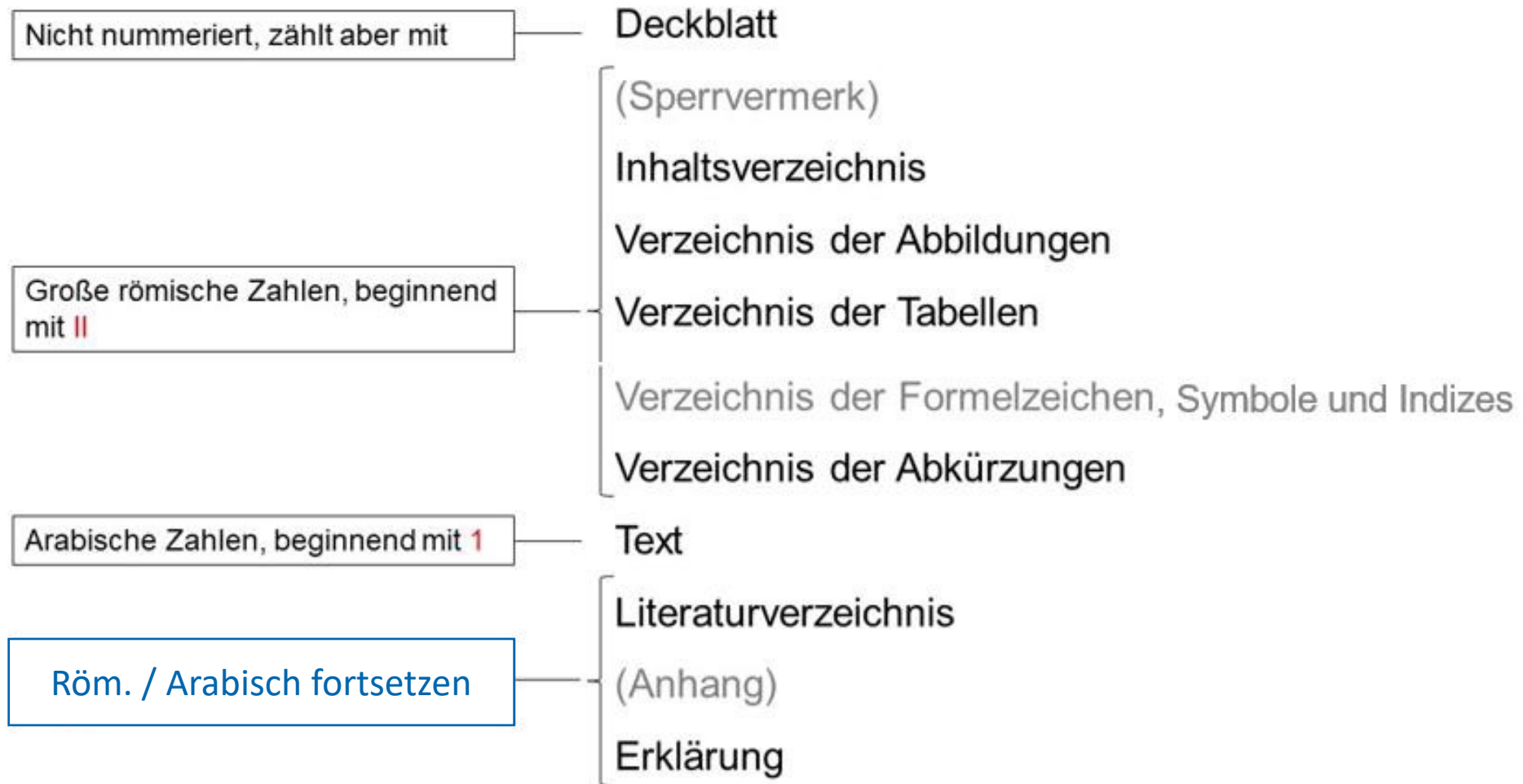
1. Einleitung

2. Hauptteil

3. Schluss



Bestandteile einer Arbeit



Das Titelblatt

Das Titelblatt muss einige Metadaten aufführen, u.a.:

- ❖ Arbeitstitel
- ❖ Ggf. Untertitel
- ❖ Vollständiger Name
- ❖ Matrikelnummer
- ❖ Studiengang
- ❖ Gutachter:in (mit Titeln)
- ❖ Fachsemester
- ❖ Studienfach
- ❖ Bearbeitungszeitraum
- ❖ Abgabetermin

Welche Informationen genau enthalten sein müssen, unterscheidet sich nach Hausarbeit, Fach etc.



Titel der Arbeit
(ggf. zweite Zeile)

Vorname Name
Matrikelnummer

Bachelorarbeit im Studiengang (...)

bei

Titel und vollständiger Name der Dozentin/des Dozenten

Semesteranschrift

Studienfach

Abgabetermin

Fachsemesterzahl

Der Sperrvermerk

Sperrvermerk

Diese Arbeit enthält vertrauliche Daten und Informationen des Unternehmens, in dem die Bachelor-/Masterarbeit angefertigt wurde. Sie darf Dritten deshalb nicht zugänglich gemacht werden.

Die für die Prüfung notwendigen Exemplare verbleiben beim Prüfungsamt und beim betreuenden Hochschullehrer.

Eine Bitte:

Wissenschaft lebt vom Austausch, dem Benutzen von erschlossenem Wissen und der Weitergabe eben solch einem Wissen. Auch wenn Unternehmen das glauben: Daten und Erkenntnisse sind für Betriebe oft weniger wertvoll, als sie vielleicht meinen.

Erkenntnisse hinter Sperrvermerken wortwörtlich ‚wegzusperren‘ richtet wissenschaftlichen Schaden an. Prüfen Sie daher bitte immer kritisch, ob ein Sperrvermerk sein muss und Sinn ergibt. Bitten Sie auch Ihre Unternehmen, nicht alles hinter solchen Schranken zu verschließen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

III

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Verzeichnis der Formelzeichen, Symbole und Indizes	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
2 Zweites Kapitel.....	2
2.1 Unterkapitel A	2
2.2 Unterkapitel B	3
2.3 Unterkapitel C	4
2.3.1 Unterunterkapitel A.....	4
2.3.2 Unterunterkapitel B.....	6
3 Zusammenfassung	8
Literaturverzeichnis	i
Anhang.....	ii
Erklärung.....	iii
A1. Datenblatt des Bauteils XYZ	iv
A2. Technische Zeichnung der Anlage	v
A3. Programmcode der Steuerung.....	vi

...

2 IkfjhawiturzpöKFJNöw

2.1 IkfjhawiturzpöKFJNöw

2.2 IkfjhawiturzpöKFJNöw

~~3 IkfjhawiturzpöKFJNöw~~

~~3.1 IkfjhawiturzpöKFJNöw~~

4 IkfjhawiturzpöKFJNöw

4.1 IkfjhawiturzpöKFJNöw

4.2 IkfjhawiturzpöKFJNöw

...

~~1 Einleitung~~

~~2 Problemstellung~~

~~3 Methode~~

~~4 Resultate~~

Gliederung – Numerische Klassifikation

1 Einleitung

1.1 Einführung in die Themenstellung

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Entweder zwischen Überschriften
immer einen erklärenden Absatz
schreiben oder nie – aber nicht mischen!
Empfohlen: Mit Absätzen

2 E-Commerce

2.1 Begriffsbestimmungen

2.1.1 Definition E-Commerce

2.1.2 Definition E-Business

2.1.3 Differenzierung zwischen E-Business und E-Commerce

- pro Oberpunkt mindestens zwei
Unterpunkte
- nach den Unterpunkten folgen
keine Schlusspunkte

richtig: 1.2.1

falsch: 1.2.1.

2.2 Online-Sales-Prozess

...

6 Fazit

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

IV

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Campus der Fachhochschule Westküste	2
Abbildung 2: Dach der Fachhochschule Westküste	4

Die Verzeichnisse richten sich nach den genutzten Elementen.

Zwar sind Verzeichnisse für nur zwei Einträge relativ sinnlos. Sie sollten diese dennoch stets in Verzeichnissen nennen, um jedweder Prüfleistung gerecht zu werden.

Tabellenverzeichnis

V

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lorem ipsum.....	5
Tabelle 2: Ipsum lorem.....	6

Verzeichnisse

Abkürzungsverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	
ANS	American National Standard
ITS	Internet Transaction Server

Vor allem Abkürzungsverzeichnisse, Nomenklatur, Symbole, Formzeichen etc. sind nicht immer nötig.

Ob sie notwendig sind, richtet sich u.a. an das Fach und an der Gängigkeit der Symbole.

Verzeichnis der Formelzeichen, Symbole und Indizes	VII
Verzeichnis der Formelzeichen, Symbole und Indizes	
E_{zu}	zugeführte Energie
E_{zu}	nutzbare Energie
I	elektr. Strom
R	Widerstand
U	Spannung
η	Wirkungsgrad
ρ	spezifischer Widerstand

Groß- und Kleinbuchstaben

Griechische Symbole

Wichtig:
Abkürzungen im Duden brauchen nie aufgeschlüsselt zu werden!

Tabellen & Abbildungen

Tabelle 2: Ipsum lorem
Quelle: eigene Darstellung

	Spaltenname 1	Spaltenname 2	Spaltenname 3
Zeilenname 1			
Zeilenname 2			

Abbildungen Tabellen benötigen immer **sprechende** Über- oder Unterschriften, die den Inhalt bestmöglich erläutern. Lesende sollten auch ohne den Kerntext alle Inhalte verstehen können.

Es wird laufend durchnummeriert und in einem Verzeichnis gelistet. Schrift auf Abbildungen sollte nie kleiner sein, als die des Kerntexts. Tabellen sollten immer Kopf- und ggf. Zeilen-Überschriften haben.

Alle Elemente müssen im Kerntext thematisiert und referenziert werden.

Formeln und Gleichungen

$$\eta = \frac{E_{\text{Nutz}}}{E_{\text{zu}}} \quad (1)$$

$$\eta = \frac{580J}{640J} = 0,906$$

Formeln sind ein zweischneidiges Schwert:

Auf der einen Seite sind sie oft unerlässlich und schaffen, es umfangreiche Sachverhalte präzise auf den Punkt zu bringen.

Auf der anderen Seite verleiten sie Studierende dazu, die Formeln einfach aus einem Buch abzuschreiben (schlimmstenfalls als JPG o.a.) und sie unerläutert, unreflektiert stehen zu lassen. Oft kommt das Gefühl auf, dass Studierende die Formeln selbst nicht verstanden haben.

Daher: Wenn Sie Formeln nutzen, dann müssen alle (nicht-trivialen) Formeln aufgeschlüsselt, erläutert und in Kontext gesetzt werden. Falls Sie das nicht können oder möchten, lassen Sie Formeln am besten weg.

Literaturverzeichnis: Harvard, ISO 690, IEEE

Literaturverzeichnis

Grundmann, M., 2006. *The Physics of Semiconductors. An Introduction Including Device and Nanophysics*. Berlin Heidelberg: Springer.

Paul, R., 1972. *Feldeffekttransistoren – physikalische Grundlagen und Eigenschaften*. Stuttgart: Verlag Berliner Union.

Literaturverzeichnis

1. **Paul, Reinhold.** *Feldeffekttransistoren – physikalische Grundlagen und Eigenschaften*. Stuttgart: Verlag Berliner Union, 1972.

2. **Grundmann, Marius.** *The Physics of Semiconductors. An Introduction Including Device and Nanophysics*. Berlin Heidelberg: Springer, 2006. ISBN 978-3-8006-3680-8.

Literaturverzeichnis

[1] K. Stierstadt, *Von der Mikrophysik zur Makrophysik*, Heidelberg: Springer-Verlag, 2010.

[2] R. Paul, *Feldeffekttransistoren – physikalische Grundlagen und Eigenschaften*, Stuttgart: Verlag Berliner Union, 1972.

Anhang

Anhang

A1.	Datenblatt des Bauteils XYZ.....	iv
A2.	Technische Zeichnung der Anlage	v
A3.	Programmcode der Steuerung	vi

Arabisch vs. Römisch:

Es ist üblich, nach den einleitenden Abschnitten mit römischer Nummerierung (Titelblatt, Abbildungen, Tabellen, Abkürzungen, Inhaltsverzeichnis usw.) auf arabisch 1 zu wechseln, dann die Arbeit aufzuzeigen und ab dem Literaturverzeichnis wieder auf römisch **fortzuführen** (d.h. wenn vorne bis V gegangen wurde, geht es hinten mit VI weiter).

Es ist ein moderner Ansatz, bei arabischen Ziffern zu bleiben und nicht römisch zu wechseln – hier gerne bei Gutachter:innen nachfragen!

Eidesstattliche / Eigenständigkeitserkl.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir eingereichte Bachelor- / Masterarbeit ".....(Titel der Arbeit)....." selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

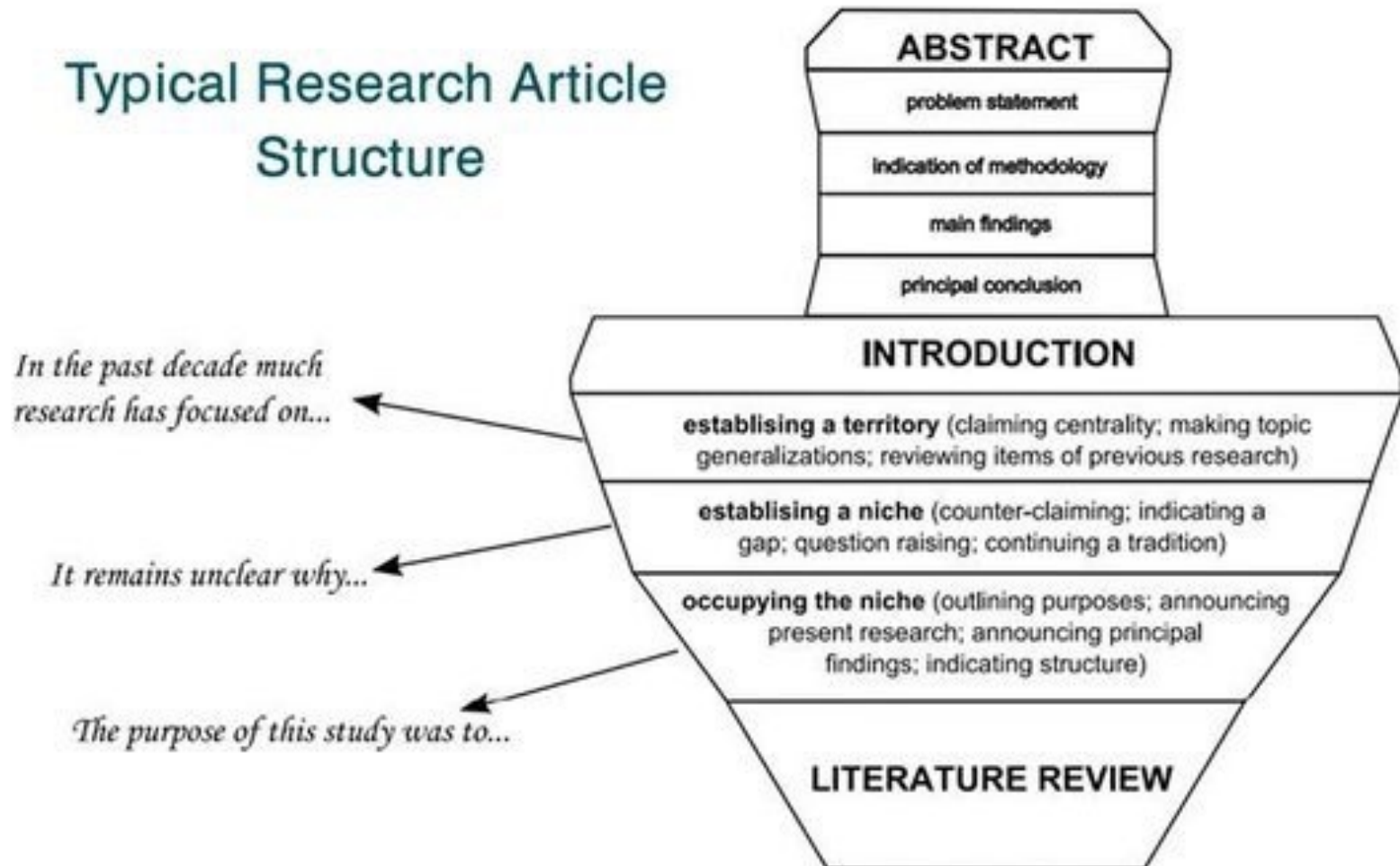
Ort und Datum

persönliche Unterschrift

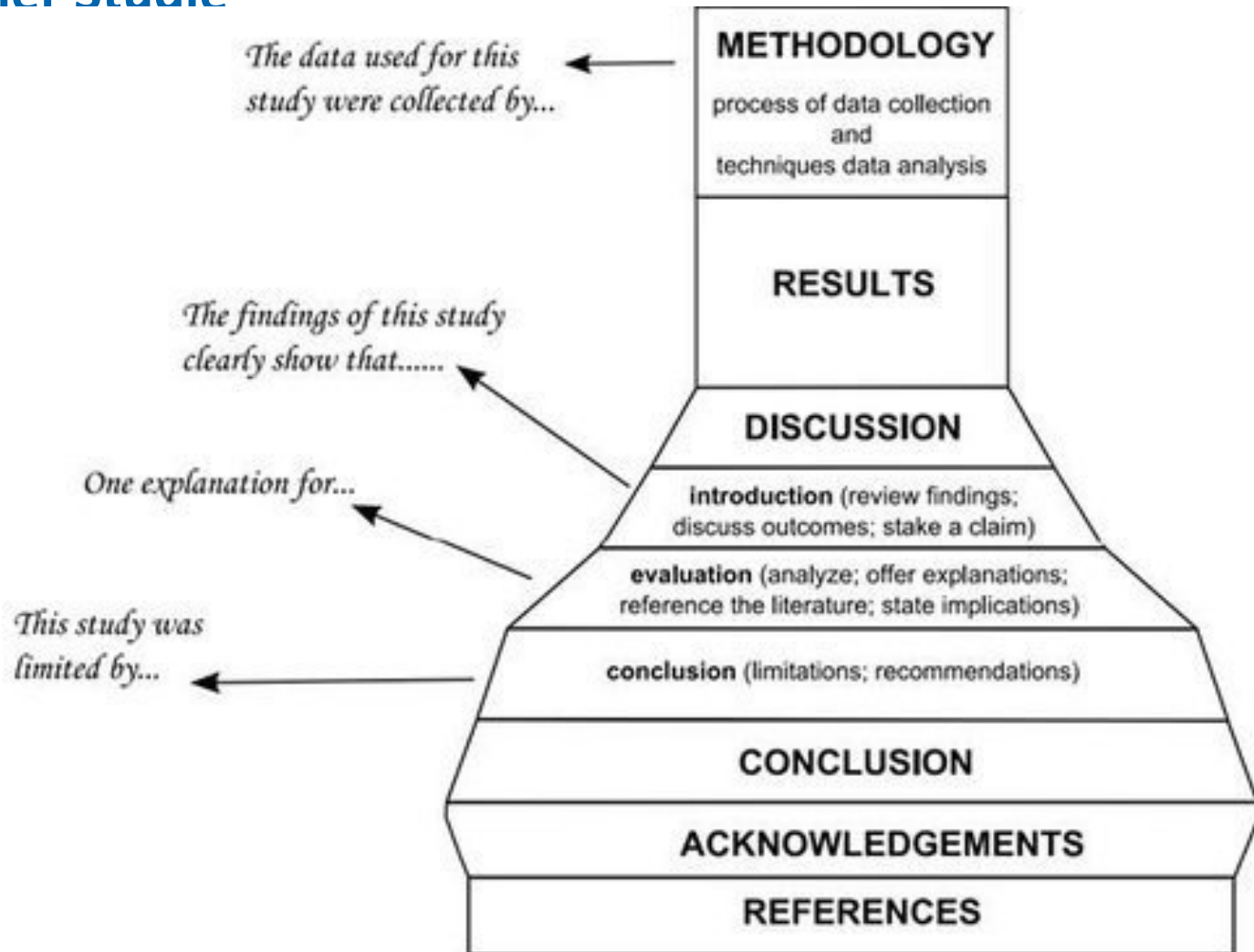
(Name des Verfassers)

Der Inhalt

Typical Research Article Structure



Aufbau einer Studie



Titel & Deckblatt

Entity Recognition at First Sight: Improving NER with Eye Movement Information

Nora Hollenstein
ETH Zurich
noraho@ethz.ch

Der Titel einer Arbeit beschreibt den **gesamten Inhalt** einer Arbeit und sollte so speziell sein, dass es zu keinen Überraschungen in der Arbeit kommt. Er sollte aber allgemein genug sein, um nicht abzuschrecken.

Initial müssen **Metadaten** wie Autoren, Einrichtungen, E-Mails oder an Hochschulen Matr.-Nr., Semester, Studiengang etc. genannt werden.

Titel der Arbeit (ggf. zweite Zeile)	
Vorname Name Matrikelnummer	
Bachelorarbeit im Studiengang (...)	
bei	
Titel und vollständiger Name der Dozentin/des Dozenten	

Semesteranschrift	Studienfach
Abgabetermin	Fachsemesterzahl

Abstract

Ein Abstract ist eine kurze **Zusammenfassung** einer Arbeit – idR einer Studie.

Der Abstract kann von Forscher:innen stets eingesehen werden. Auf der Basis des Abstracts wird oft entschieden, ob eine Studie die Zeit zum Lesen wert ist.

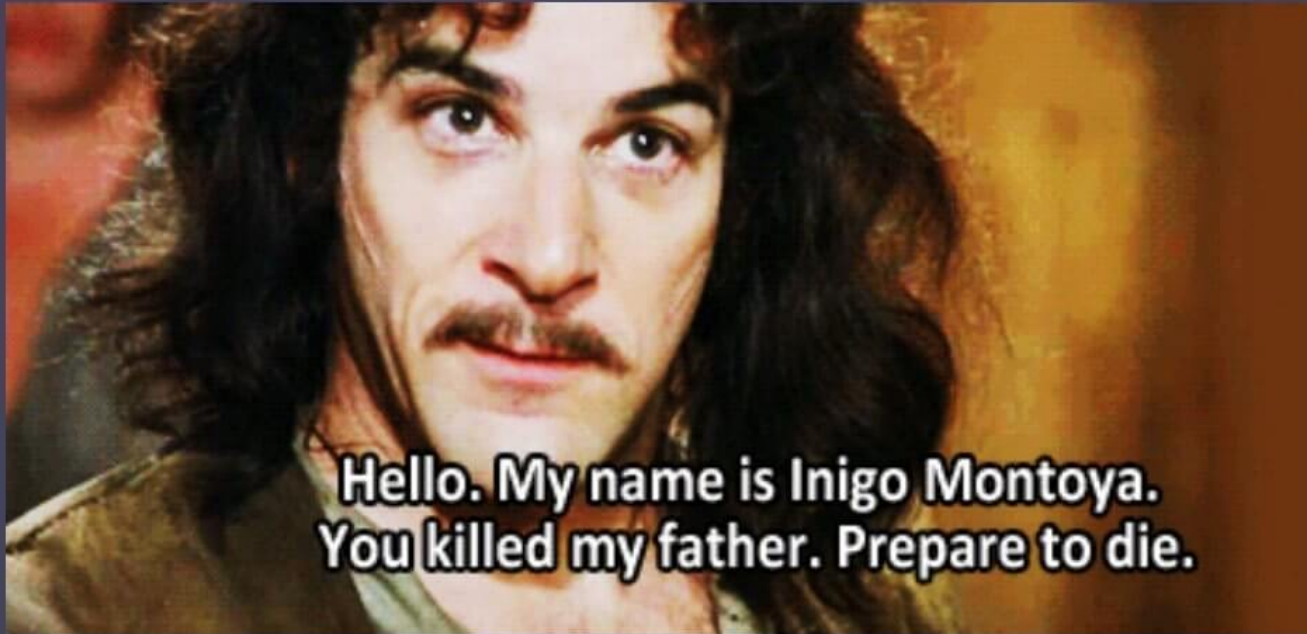
Ein Abstract ist idR nur **100 bis 200 Worte** kurz. Er ist ähnlich strukturiert einer Studie:

- **Problem Statement**
- **Relevance**
- **Methodology**
- **Results**
- **Discussion**

Abstract

Previous research shows that eye-tracking data contains information about the lexical and syntactic properties of text, which can be used to improve natural language processing models. In this work, we leverage eye movement features from three corpora with recorded gaze information to augment a state-of-the-art neural model for named entity recognition (NER) with gaze embeddings. These corpora were manually annotated with named entity labels. Moreover, we show how gaze features, generalized on word type level, eliminate the need for recorded eye-tracking data at test time. The gaze-augmented models for NER using token-level and type-level features outperform the baselines. We present the benefits of eye-tracking features by evaluating the NER models on both individual datasets as well as in cross-domain settings.

Abstract – auf den Punkt bringen



Remember Inigo Montoya:

1. Polite greeting
2. Name
3. Relevant personal link
4. Manage expectations

Einleitung

Eine Einleitung etabliert die **Forschungslücke** der Arbeit. Sie soll deutlich machen, welche **Relevanz** die Arbeit hat und was die besondere Herausforderung der Untersuchung ist.

Auch wenn eine Einleitung die Aufmerksamkeit der Lesenden wecken soll, ist sie **niemals rhetorisch, reißerisch oder plakativ** verfasst.

Auch eine Einleitung bedient sich **zitierfähige** Literatur, **quantifiziert** das Problem und setzt es in einen (Praxis-) Kontext.

1 Introduction

The field of natural language processing includes studies of tasks of different granularity and depths of semantics: from lower level tasks such as tokenization and part-of-speech tagging up to higher level tasks of information extraction such as named entity recognition, relation extraction, and semantic role labeling (Collobert et al., 2011). As NLP systems become increasingly prevalent in society, how to take advantage of information passively collected from human readers, e.g. eye movement signals, is becoming more interesting to researchers. Previous research in this area has shown promising results: Eye-tracking data has been used to improve tasks such as part-of-speech tagging (Barrett et al., 2016), sentiment analysis (Mishra et al., 2017), prediction of multiword expressions (Rohanian et al., 2017), and word embedding evaluation (Søgaard, 2016).

Arbeit einleiten

- **Neugierde wecken**
- **Ergebnisse nicht vorwegnehmen**
- **Tendenziöse Aussagen, Klischees, Polemiken vermeiden**
- **Unbelegte Verallgemeinerungen vermeiden**



„Der Kunde legt immer mehr Wert darauf, dass Unternehmen umweltbewusst produzieren. Hiervon ist ihre Licence to operate heutzutage zunehmend abhängig.“

- **Floskeln vermeiden, insb. Dynamik- und Komplexitätsfloskel**

„Unternehmungen sind heute zunehmend in eine Umwelt eingebettet, die sich durch eine Vielzahl von Verknüpfungen und eine steigende Dynamik der gegenseitigen Abhängigkeiten auszeichnet.“

Gomez, P. (1988): Die Organisation der Autonomie, zfo 6/88, S. 389

Forschungsstand

Forschung und Wissenschaft lebt davon, **Vorwissen** zu nutzen. Lesende suchen bei der Lektüre einer Studie nach Hinweisen und Erkenntnissen, die sie in ihrer Arbeit weiter bringen.

Weil Studien teils enge **Nischen** besetzen, ist es guter Ton, Related Work bzw. den breiteren **Forschungsstand** zu skizzieren.

Das hilft den Lesenden **alternative Antworten** zu finden, falls sie nicht in der vorliegenden Arbeit zu finden sind und es hilft, die vorliegende Arbeit von anderen, sehr ähnlichen Arbeiten (deshalb ‚Related Work‘) abzugrenzen.

2 Related Work

The benefits of eye movement data for machine learning have been assessed in various domains, including NLP and computer vision. Eye-trackers provide millisecond-accurate records on where humans look when they are reading, and they are becoming cheaper and more easily available by the day (San Agustin et al., 2009; Sewell and Komogortsev, 2010). Although eye-tracking data is still being recorded in controlled experiment environments, this will likely change in the near future. Recent approaches have shown substantial improvements in recording gaze data while reading by using cameras of mobile devices (Gómez-Poveda and Gaudioso, 2016; Papoutsaki et al., 2016). Hence, eye-tracking data will probably be more accessible and available in much larger volumes in due time, which will facilitate the creation of sizable datasets enormously.

Verwertung von Literatur



JORGE CHAM ©THE STANFORD DAILY

phd.stanford.edu

(Grundlagen / Forschungsobjekt(e))

Es ist nicht immer nötig, Grundlagen zu etablieren. Ob Grundlagen bereits in der Intro, in einem eigenen Abschnitt oder gar nicht etabliert werden, hängt stark vom Thema und vor allem der zu erwartenden Ziel-Leserschaft ab. Einer NLP Community muss man idR nicht mehr erklären, was ein Token ist.

3 Eye-tracking corpora

For our experiments, we resort to three eye-tracking data resources: the *Dundee corpus* (Kennedy et al., 2003), the *GECO corpus* (Cop et al., 2017) and the *ZuCo corpus* (Hollenstein et al., 2018). For the purpose of information extraction, it is important that the readers process longer fragments of text, i.e. complete sentences instead of single words, which is the case in all three datasets.

Table 1 shows an overview of the domain and size of these datasets. In total, they comprise 142,441 tokens with gaze information. Table 1 also shows the differences in mean fixation times between the datasets (i.e. fixation duration (the average duration of a single fixation on a word in

Bitte nicht bei Adam & Eva anfangen



Prof. Dr. Dirk Jönig

Definieren

Definition:

Eindeutige Abgrenzung (lat. definitio) eines bisher noch unbekannten Begriffs durch bekannte Begriffe;
enthält notwendige und zusammen hinreichende Bedingungen für sachlich zutreffende Begriffsverwendung

Synonym: Begriffsbestimmung

Kosten sind der bewertete sachzielbezogene Güterverbrauch.

(Genus proximum et differentia specifica)

- Prägnant formulieren (nicht zu weit, nicht zu eng)
- Zirkeldefinition (Tautologie) vermeiden

Kosten ist die Tätigkeit bei einer Verkostung.

Definieren

Definition:

Eindeutige Abgrenzung (lat. definitio) eines bisher noch unbekannten Begriffs durch bekannte Begriffe;
enthält notwendige und zusammen hinreichende Bedingungen für sachlich zutreffende Begriffsverwendung
Synonym: Begriffsbestimmung

Definition 1.4

Algorithmus: Allgemeines Schema zur Lösung einer Klasse von Problemen.
Programm: Folge von Befehlen in einer festen Programmiersprache

Gute Definitionen?

Platz für Definitionen

- Einführung im passenden Kontext – d.h. dann, wenn der Begriff erstmals gebraucht wird
- Fußnote
- Spezielles (Unter-)Kapitel mit Definitionen im Einleitungsteil
- Glossar

Welche Begriffe sind zu definieren?

Methologie

Den Kern und das **Fundament** einer wissenschaftlichen Arbeit macht vor allem die **Forschungsmethodik** aus.

Eine Forschungsmethode ermöglicht es, **Erkenntnisse** und Wahrheiten im Sinne der **Kohärenz, Korrespondenz und Konsens** aufzudecken.

Grob lässt sich unterscheiden in empirisch oder mathematisch, sowie in **qualitativ und quantitativ**. Tatsächlich gibt es jedoch eine Myriade von Forschungsmethoden.

Wichtig ist, etablierte Vorgehensweisen zu wählen und sie exakt so anzuwenden, wie sie eine Community etabliert hat. Die Methodenwahl ist zu verteidigen.

5 Model

The experiments in this work were executed using an enhanced version of the system presented by Lample et al. (2016). This hybrid approach is based on bidirectional LSTMs and conditional random fields and relies mainly on two sources of information: character-level and word-level representations.

For the experiments, the originally proposed values for all parameters were maintained. Specifically, the bidirectional LSTMs for character-based embeddings are trained on the corpus at hand with dimensions set to 25. The lookup table for the word embeddings was initialized with the pre-trained GloVe vectors of 100 dimensions (Pennington et al., 2014). The model uses a single layer for the forward and backward LSTMs. All models were trained with a dropout rate at 0.5. Moreover, all digits were replaced with zeros.



New

Kurzer Exkurs Forschungsmethodik

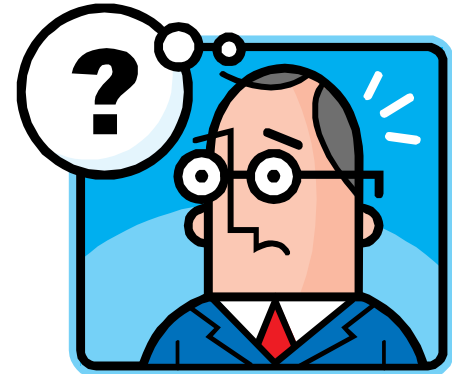
(Später mehr dazu)



NEW

„Qualitative Literaturstudie“

- Sie haben bereits gelernt, wie Sie zitierwürdig recherchieren
- Sie kennen das Vorgehen, sich herausfordernde Themen durch Recherche zu erschließen
- Warum stellt das aber in der Regel keine ‚Wissenschaft‘ dar?
- Was braucht es, damit etwas ‚Wissenschaft‘ ist?



Methode: ‚Qualitative Literaturstudie‘

- ❖ Eine Meta-Studie ist eine Studie über Studien
- ❖ Sie wird auch Survey genannt
- ❖ **Metastudien sind Forschungs-Methoden**
- ❖ Dafür werden **Inklusions-**Kriterien festgelegt
- ❖ Es wird erschöpfend recherchiert
- ❖ Die Ergebnisse werden gefiltert
- ❖ Im Anschluss werden **Über-****schneidungen** identifiziert
- ❖ Die Wahrheit dahinter ist der Erkenntnisgewinn

- ❖ Bei einer inhaltlichen Reche (, **Qualitative Literaturstudie**‘) handelt es sich **nicht** um eine Metastudie
- ❖ Sie ist auch **keine Forschungs-Methode** an sich
- ❖ Literatur wird für **Deduktivschlüsse** genutzt



<https://giphy.com/explore/i-dont-know-what-im-doing>

Also: Was ist Forschungsmethodik

- ❖ Forschungsmethoden sind Analyseverfahren, mit denen wissenschaftliche Fragestellungen beantwortet und geklärt werden können
- ❖ Einige Disziplinen besitzen exakte Beweis-Verfahren wie die **Mathematik oder formale Logik**
- ❖ **Realwissenschaften**, hingegen, sind oft nur indirekt in der Lage, die Realität zu erfassen
- ❖ Es bedarf einer **Operationalisierung der Beobachtung**
- ❖ Dabei ist vor allem der sog. **Konsens** entscheidend, wie ein wissenschaftliches Vorgehen vonstatten gehen muss, um ‚sicheres‘ Wissen zu erschließen
- ❖ Welche Vorgehensweisen sich im Konsens bewährt haben, realistische d.h. die Realität beschreibende Analysen zu ermöglichen, nennt man „Forschungsmethoden“
- ❖ Sie sind oft **Disziplin-spezifisch**



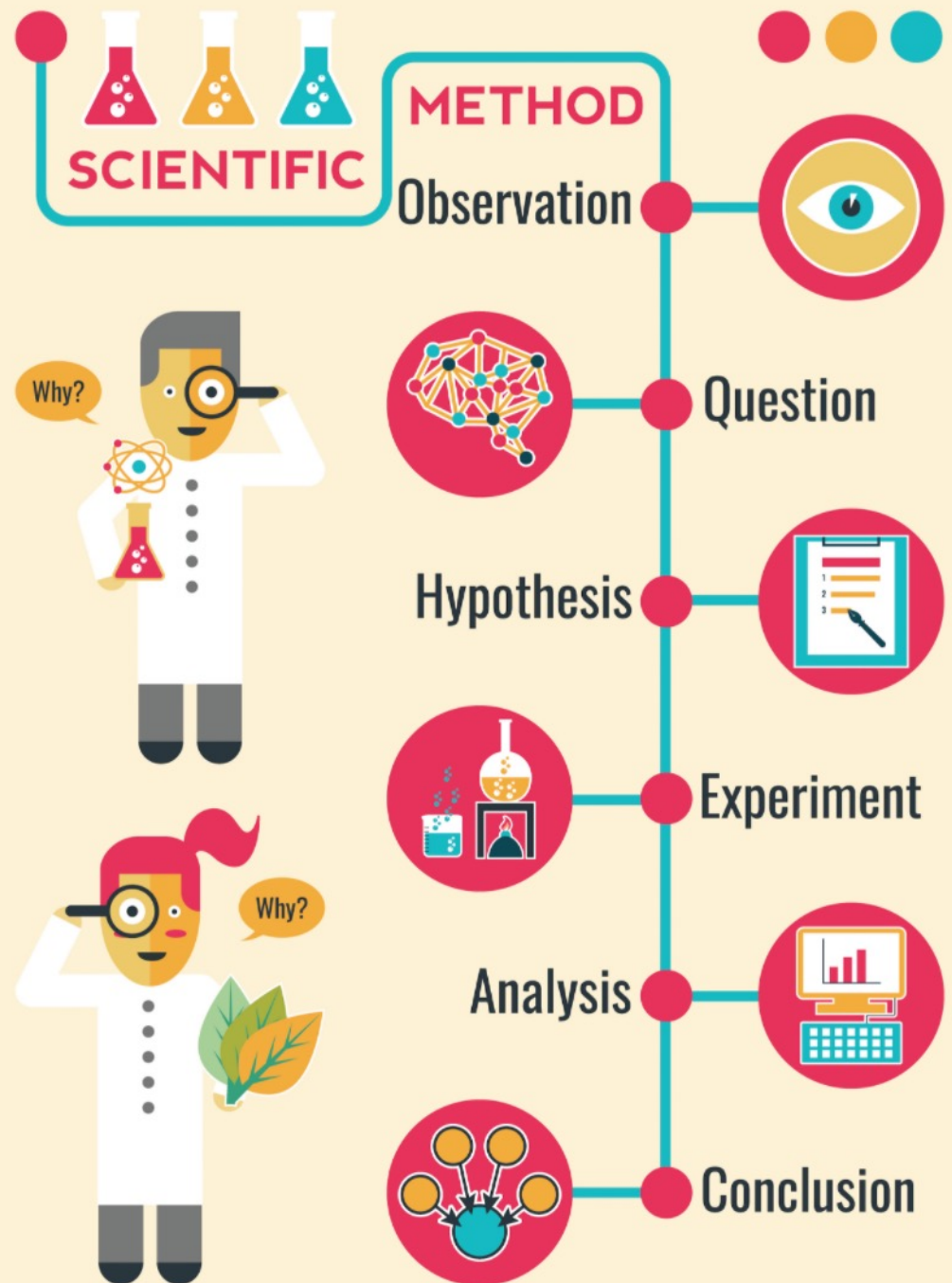
Evidenzen
Facts

I lost track of my husband while shopping, but I'm pretty sure he's in the area



,The Scientific Method

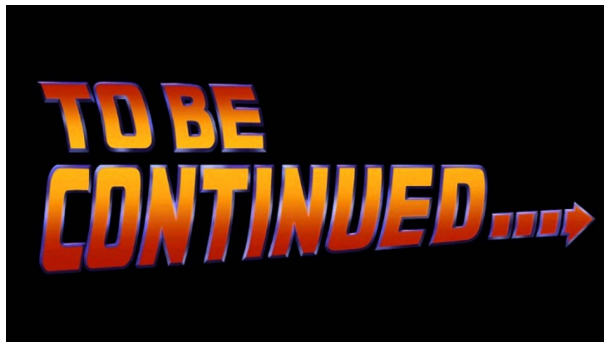
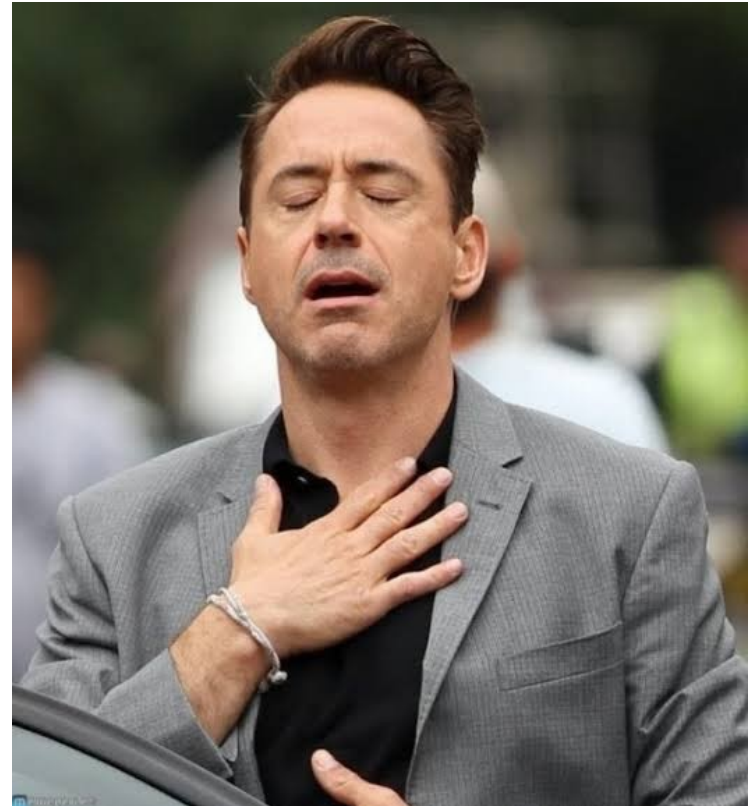
- ❖ Wer im Englischen die „Scientific Method“ recherchiert, stößt rasch auf die hier dargestellte Abfolge an Schritten
- ❖ Diese sind i) Beobachtung, ii) Fragestellung, iii) Hypothese, iv) Experiment, v) Analyse und vi) Fazit
- ❖ Was sich dahinter verbirgt, ist Teil des ‚Wissenschafts-Theorie‘ Abschnitts
- ❖ Wichtig hier ist jedoch, dass sich dieses Schema zwar auf viele naturwissenschaftliche und Realwissenschaften übertragen lässt,
- ❖ sie aber eher an den Naturwissenschaften orientiert ist



Sie brauchen zunächst nur die "Metastudie"

Da der Einsatz von Forschungsmethoden für den Anfang enorm herausfordernd ist, reicht es für Ihre Hausarbeiten, wenn Sie ,nur‘ zitierwürdige und gründliche Recherche betreiben und Deduktivschlüsse durchführen.

Für spätere wissenschaftliche Arbeiten ist es jedoch wichtig, dass Sie sich mit dem Thema ,Forschungsmethodik‘ beschäftigen.



Wenn der Dozent sagt, dass in der ersten Hausarbeit keine ,echte‘ Forschungsmethode benutzt werden muss

<https://www.meme-arsenal.com/en/create/template/764977>

(Durchführung)

Eine Durchführung ist **nicht zwingend** zu nennen. Ob sie Sinn ergibt, hängt sehr von der Forschungsmethodik und dem Forschungsgegenstand ab.

Für manche Forschungsmethoden stellt die **Methodik bereits eine Art der Durchführung** dar. So ist es in der künstlichen Intelligenz oft interessanter über die Modell-Architektur zu sprechen, als über den Ablauf des Trainings, der idR eine Grid-Search Parameter-Kombination gem. Loss-Function durchprobiert, bis ein Ergebnis gefunden ist. Auch in der Mathematik ist die Skizzierung eines Beweis-Vorgehens oft bereits Durchführung genug.

Es hilft sich jedoch vor Augen zu führen, dass es eine Unterscheidung zwischen **Versuchs-Aufbau vs. Versuchs-Durchführung** gibt. Immer dann, wenn sich ein Delta dieser Vorgehensweisen ergibt, müssen beide Abschnitte separat beschrieben werden.

Ergebnispräsentation

Die Ergebnispräsentation (,Results') stellt die Resultate oder Beobachtungen einer durchgeführten Forschungsmethodik dar.

Wichtig dabei ist zu verstehen, dass es sich hier **noch nicht um eine Einschätzung** der Autoren handelt.

Aufgabe ist, die Ergebnisse **neutral, sachlich und möglichst detailliert** zu schildern ohne eine Wertung der Ergebnisse vorzunehmen.

6 Results

Our main finding is that our models enhanced with gaze features consistently outperform the baseline. As our baseline, we trained and evaluated the original models with the neural architecture and parameters proposed by Lample et al. (2016) on the GECO, Dundee, and ZuCo corpora and compared it to the models that were enriched with eye-tracking measures. The best improvements on F_1 -score over the baseline models are significant under one-sided t-tests ($p < 0.05$).



Die **Ergebnispräsentation alleine stellt noch keine wissenschaftliche Leistung dar.**

Anschließend ist eine kritische **Prüfung der Hypothese** vorzunehmen.

An dieser Stelle könnte die Null-Hypothese durch einen Hypothesen-Test geprüft werden, eine **Forschungs-Frage beantwortet** werden oder ein Modell durch Generalisierung auf ähnlichartige Probleme Anwendung finden.

Auch tiefergreifende Analysen bspw. vom Fehlerverhalten von Modellen wäre sinnvoll.

Die Evaluierung wird diskutiert.

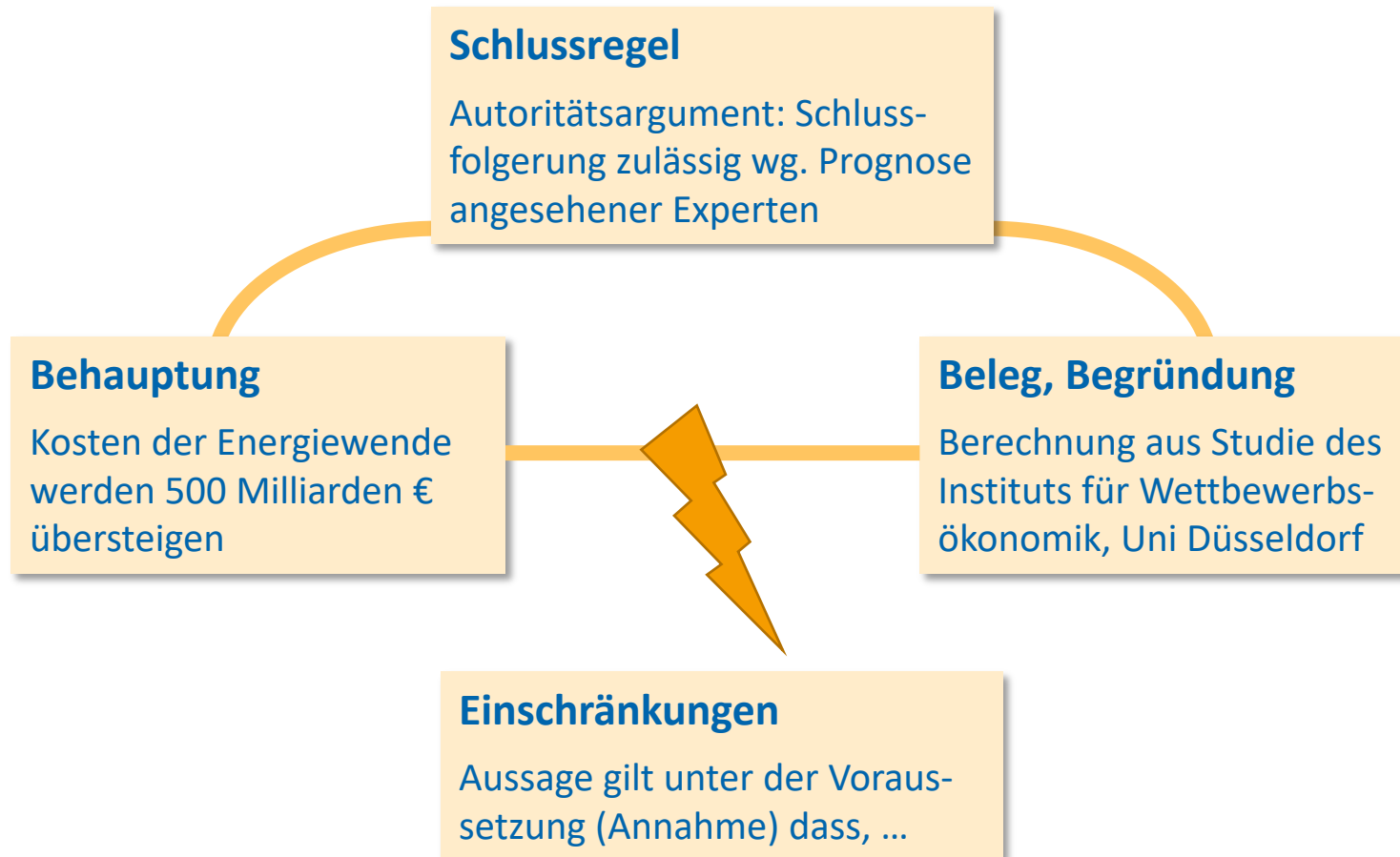
6.2 Cross-dataset evaluation

In a second evaluation scenario, we test the potential of eye-tracking features for NER across corpora. The goal is to leverage eye-tracking features for domain adaptation. To show the robustness of our approach across domains, we train the models with token-level and type-level features on 100% of corpus A and a development set of 20% of corpus B and test on the remaining 80% of the corpus B, alternating only the development and the test set for each fold.

7 Discussion

The models evaluated in the previous section show that eye-tracking data contain valuable semantic information that can be leveraged effectively by NER systems. While the individual datasets are

Elemente einer Argumentation (nach Toulmin 1958)



(Praxistransfer)

Vor allem an **Fachhochschulen** und im Speziellen an dualen Fachhochschulen findet sich in vielen Arbeiten noch ein Praxistransfer, den es in vielen anderen Forschungsdisziplinen auf diese Weise nicht gibt.

Dabei soll der Anspruch der Anwendungsorientierung der Forschung an **Realbeispielen** verdeutlicht werden.

In der Regel wird es sich dabei um eine **Reflexion und Anwendung auf den eigenen Betrieb** handeln, in dem die zuvor empirisch oder mathematisch **ausgearbeiteten Erkenntnisse kritisch hinterfragt und geprüft** werden.

In diesem Abschnitt erfolgt eine Anwendung, Beobachtung und Diskussion.



Zusammenfassung & Fazit

Auch wenn es trivial klingt, doch muss eine Arbeit am Ende noch einmal zusammengefasst werden.

Dies dient schlicht den Lesenden, damit diese nichts übersehen oder falsch verstanden haben und soll die eigenen Ergebnisse und Leistungen noch einmal **in Bedeutung und Auswirkungen** einordnen. Nicht selten springen Lesende gezielt von Einleitung zur Zusammenfassung.

Ein Fazit fasst vor allem noch einmal die Beantwortung der Forschungsfragen und Prüfung der Nullhypothese ins Auge.

Ein Fazit enthält keine neuen Erkenntnisse.



8 Conclusion

We presented the first study of augmenting a NER system with eye-tracking information. Our results highlight the benefits of leveraging cognitive cues such as eye movements to improve entity recognition models. The manually annotated named entity labels for the three eye-tracking corpora are freely available. We augmented a neural NER architecture with gaze features. Experiments were performed using a wide range of features relevant to the human reading process and the results show significant improvements over the baseline for all corpora individually.

In addition, the type-aggregated gaze features are effective in cross-domain settings, even on an external benchmark corpus. The results of these type-aggregated features are a step towards leveraging eye-tracking data for information extraction at training time, without requiring real-time recorded eye-tracking data at prediction time.

Literatur

Im Anschluss an den Kerntext werden noch die Quellen benannt. Sie stellen die Legitimierungen der Prämissen für Deduktivschlüsse dar.

Gute Arbeiten nutzen nicht selten +40 Quellen auf 4 Seiten. Faust-Regel für Studierende ist eine Quelle pro Seite.

Quellen in der Wissenschaft sind stets zitierwürdig – also Peer-Reviewed und häufig entweder sehr aktuell oder maßgeblich in ihren Grundlagen.

References

Maria Barrett, Joachim Bingel, Nora Hollenstein, Marek Rei, and Anders Søgaard. 2018. Sequence classification with human attention. In *Proceedings of the 22nd Conference on Computational Natural Language Learning*, pages 302–312.

Maria Barrett, Joachim Bingel, Frank Keller, and Anders Søgaard. 2016. Weakly supervised part-of-speech tagging using eye-tracking data. In *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, volume 2, pages 579–584.



Das muss balle le le le lern 

(Anhang)

Anhänge sind optional, bieten den Lesenden aber wertvolle Zusatz-Informationen, die **für das Gesamtverständnis einer Arbeit hilfreich** sind.

Anhänge sind **niemals notwendige Bestandteile einer Arbeit**. Die Arbeit muss auch ohne einen Anhang vollständig sein.

Oft werden in Anhängen weiterführende- oder detaillierte Informationen aufgeführt (bspw. **Datenreihen), Transkripte von Experteninterviews, interne Dokumente / Quellen oder Exkurse.**

Anhänge müssen **in der Arbeit benutzt und referenziert** werden. Im Anhang sollten die Einträge separate Erläuterungen erhalten, sodass Lesende deren Inhalte auch ohne den Kerntext nachvollziehen können.



Vermeiden Sie Anhänge,
die fünf Mal so lang sind,
wie die Arbeit selbst...

In Summary...

Merkblatt von Bruhne

Merkblatt

Grundlagen für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten
(Seminar-, Bachelor-, Masterarbeiten)
im Bereich
Computer Science, Wirtschaftsinformatik oder IS Research

Prof. Dr. Philipp Brune

1. Allgemeines

Die folgenden Grundregeln gelten für das Durchführen und Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit (Seminararbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, ...) bei mir. Ich habe mich dafür an den international üblichen Standards meiner Disziplin orientiert, an denen ich mich auch selbst in meiner Forschungstätigkeit ausrichte. Ich weise aber darauf hin, dass die

Legen Sie es unter's Kopfkissen

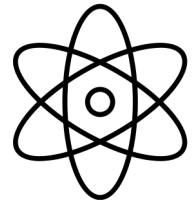
Merkblatt

Grundlagen für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten
(Seminar-, Bachelor-, Masterarbeiten)



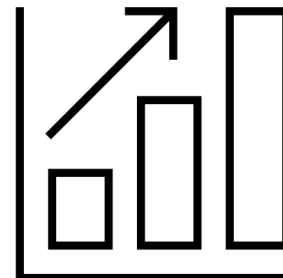
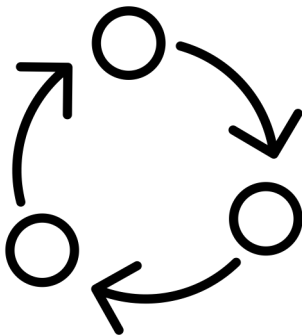
„Wissenschaft“ – Neue Erkenntnisse

- ❖ Sie wird mittels **definierter, systematischer Vorgehensweisen** gewonnen (im Unterschied zum individuellen Erfahrungswissen, wie man es z.B. auch im täglichen Leben oder in der beruflichen Praxis gewinnt),
- ❖ Sie erhebt dadurch den Anspruch der **Objektivität**, d.h. von der forschenden Person unabhängig wahr und von **Dritten** jederzeit **überprüfbar** zu sein (d.h. es geht nicht um Sie oder Ihre persönliche Meinung oder Ansichten, diese sind nicht Bestandteil einer wiss. Arbeit),
- ❖ Sie muss **neu** sein (d.h. nicht nur für Sie persönlich, sondern für die Menschheit als Ganzes),
- ❖ Sie muss (innerhalb einer bestimmten Domäne) **allgemein gültig** sein, d.h. nicht nur auf einen Einzelfall (z.B. ein Projekt, ein Unternehmen, etc.) bezogen, sondern in vielen Fällen gültig.



Forschungsmethoden

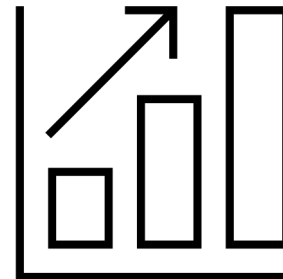
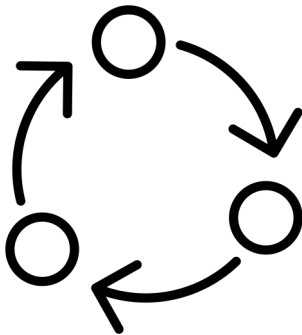
- ❖ Grundsätzlich drücken wir aber immer wissenschaftliche Erkenntnis in Form sog. **Modelle zur formalen Beschreibung** des zu analysierenden Sachverhaltes aus.
- ❖ Ein Modell ist dabei eine **abstrahierte** (d.h. auf die relevanten Aspekte beschränkte), **formale Darstellung** eines Sachverhaltes
- ❖ Sie können z.B. mathematische **Gleichungssysteme** oder Differentialgleichungen sein, die **empirische quantitativ messbare** Zusammenhänge beschreiben, oder auch (bei konstruktiv-induktiver Arbeitsweise) erstellte **Artefakte** (z.B. Konzepte, Methoden, graphische Modelle, Programmcode, ...)



Forschungsmethoden: Ergänzen sich!

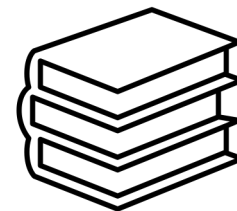
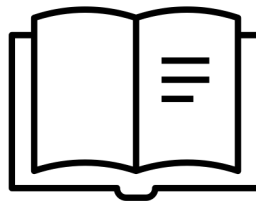
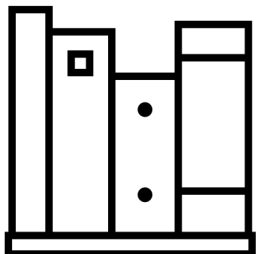
Zur Entwicklung von Modellen und deren Überprüfung stehen uns dementsprechend auch verschiedene Vorgehensweisen zur Verfügung. Als Methoden zur Erkenntnisgewinnung stehen uns abhängig vom zu betrachtenden Problem insbesondere zur Verfügung:

- ❖ **Empirische** Untersuchungen (**qualitativ** oder **quantitativ**)
- ❖ Konstruktion von **Artefakten** (z.B. Entwicklung Konzepte, Software) und deren Untersuchung
- ❖ **Experimente** (real) oder Computersimulationen.



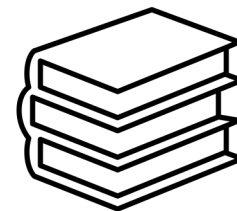
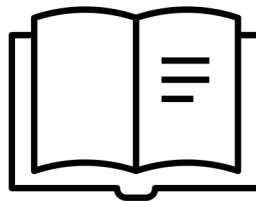
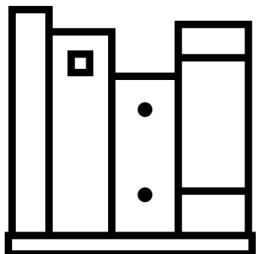
Literatur

- ❖ Am Anfang jeder wissenschaftlichen Tätigkeit steht demnach die **Literaturrecherche**.
- ❖ Ziel der Literaturrecherche ist nicht nur die Einarbeitung des Forschenden eine Thematik und das Gewinnen von Ansätzen für die eigene Forschungstätigkeit, sondern primär die **deduktive Ableitung** der eigentlichen Forschungsfrage.
- ❖ Eine gültige Forschungsfrage ist immer die Frage nach einer bisher nicht bestehenden, neu zu gewinnenden Erkenntnis.
- ❖ Dies geschieht mittels der Darstellung des derzeitigen Standes der Forschung zu einem Sachgebiet (sog. **Related Work oder Literature Review**).



Vorwissen nutzen

- ❖ In der Regel wird heute **keine wissenschaftliche Tätigkeit mehr bisher völlig unbearbeitete Sachgebiete betreffen**, sondern meist neue, einzelne Teilaspekte zu bestehenden Ergebnissen hinzufügen.
- ❖ **Daher baut Forschung immer auf anderer Forschung auf.** Jede Forschungstätigkeit liefert nicht nur Erkenntnisse, sondern wirft auch neue Fragen auf, die dann in nachfolgenden Arbeiten beantwortet werden können.

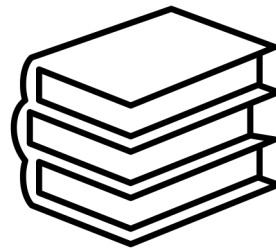


- ❖ Dies sind unsere primären Quellen
- ❖ In der Regel veröffentlichen Wissenschaftler in unseren Disziplinen neue Erkenntnisse erstmalig praktisch ausschließlich in solchen Papers
- ❖ Auch sind diese die qualitativ hochwertigsten Quellen, da sie durch konkurrierende Forscher „peer-reviewed“ wurden
- ❖ Die Zahl und Qualität solcher Veröffentlichungen bildet auch das primäre Maß für den beruflichen Erfolg oder Ruhm eines Wissenschaftlers
- ❖ Herausgegeben werden Paper von den wiss. Fachgesellschaften (für uns primär AIS, IEEE, ACM, GI, ...) oder den großen Wissenschaftsverlagen (z.B. Elsevier, Springer).



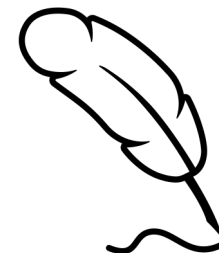
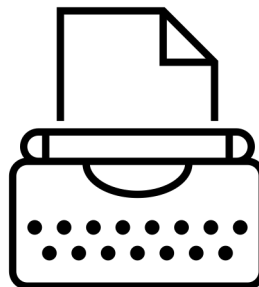
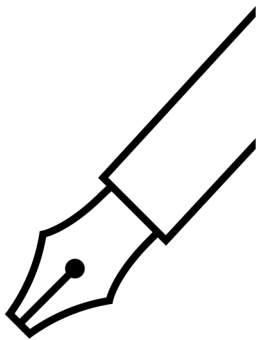
Bücher

- ❖ In unseren Disziplinen werden neue Erkenntnisse **nur selten zuerst in Büchern** veröffentlicht. Wissenschaftliche
- ❖ Wissenschaftliche Bücher dienen meist der **Zweit- oder Drittverwertung** von Erkenntnissen und deren Verbreitung an ein größeres Zielpublikum (z.B. als Lehrbücher).
- ❖ Oder Bücher sind reine Fachbücher, die meist von **Praktikern** für Praktiker geschrieben werden und primär das Erfahrungswissen des/der Autor(en) wieder geben
- ❖ Letztere sind also **keine wiss. Quellen** im engeren Sinne.



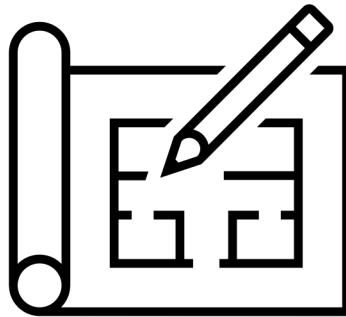
Fach- und Publikumszeitschriften

- ❖ Diese werden meist von Fachjournalisten, manchmal auch von Experten selbst geschrieben, dienen aber **primär der Wissensvermittlung** an ein breiteres Publikum
- ❖ Neue **wiss. Erkenntnis** enthalten Sie meist **nicht**, sondern eher deren **Zweitverwertung**
- ❖ Allerdings können Verweise auf solche Artikel **gut in Einleitungen** o.Ä. verwendet werden, um auch die Relevanz eines Sachgebietes in der öffentlichen Diskussion zu unterstreichen.



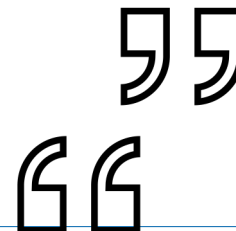
Graue Literatur

- ❖ White Paper, Technische Dokumentationen, techn. Standards, Web-Seiten von Softwareprojekten (sog. „graue“ Literatur)
- ❖ Sind in unserer Disziplin häufig unersetzliche Quellen der praktischen Arbeit und können (und müssen) daher verwendet und zitiert werden
- ❖ Allerdings sind dies keine wissenschaftlichen Quellen im engeren Sinn und daher insbesondere für praktische Umsetzungen innerhalb von wiss. Projekten relevant.



Zitation (leidiges Thema...)

- ❖ (Machen Sie doch einfach, was Sie wollen...)
- ❖ Jede Aussage, die nicht mit einem Zitat belegt ist, ist zwangsläufig eine Aussage des Autors und muss daher durch die gewonnen Erkenntnisse der Arbeit belegt sein oder zuvor deduktiv hergeleitet oder begründet worden sein
- ❖ Generell haben sich in der wiss. Publikationspraxis heute dafür wenige Zitationsstile durchgesetzt (bei uns Ziffern, Abkürzungen oder Harvard-Style).
- ❖ Generell zitieren wir in unseren Disziplinen nur im laufenden Text (keine Fußnoten, das ist old-fashioned und unüblich)
- ❖ Wir verwenden meist keine namentlichen oder wörtlichen (Voll)-Zitate (das wirkt tendenziell prätentiös und „geschwollen“), sondern paraphrasieren die Aussagen der Quellen mit indirekter Rede



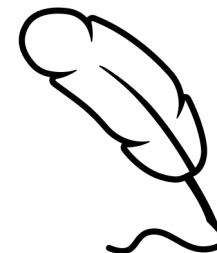
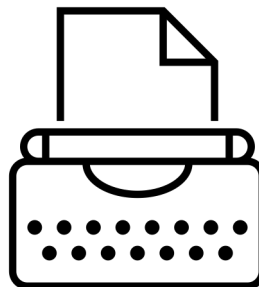
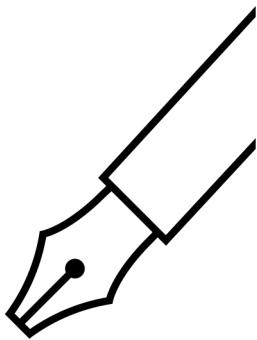
Aufbau einer wissensch. Arbeit

1. Titel und **Abstract**
2. Einleitung (**Motivation, Hinführung, Überblick** über die Arbeit)
3. **Literatureview** (Darstellung des Standes der Forschung, Ableitung der **Forschungslücke**, Formulierung der Forschungsfrage)
4. Entwurf eines Modells (**Hypothese**)
5. Überprüfung des Modells (Proof-of-Concept, **Empirie**, ..., bestehend i.A. aus Datensammlung, Evaluation, Ergebnissen)
6. **Darstellung** der erzielten **Ergebnisse**
7. Zusammenfassung und Ausblick



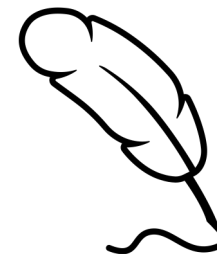
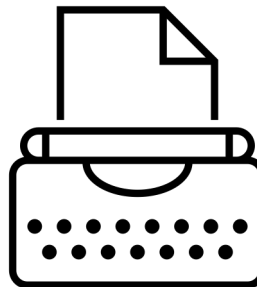
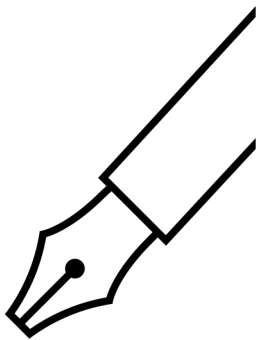
Schreibstil (Bruhne)

- ❖ Der Stil einer wissenschaftlichen Arbeit ist generell **sachlich und nüchtern**.
- ❖ Um die Objektivität der getroffenen Aussagen zu betonen, wird sie in der Regel **in der 3. Person** geschrieben,
- ❖ was zu vergleichsweise zahlreichen **Passivkonstruktionen** führt
- ❖ Auch sollten Sie **von persönlichen Ansichten und Meinungen** im Text **Abstand nehmen**



Schreibstil (Johannßen)

- ❖ Verfasst werden sollte in der sog. **wissenschaftlichen Prosa** („gerade heraus, schlichte Rede“) als ungebundene Sprache, trockene & nüchterne Darstellung
- ❖ Stets im **Falsifikationismus** formulieren: Aussagen tätigen, die mit Wahrheitswerten belegbar sind (morgen könnte es regnen vs. morgen regnet es)
- ❖ Kurze Sätze
- ❖ unnötiges Fach-Vokabular (aka **„Termini“**) vermeiden
- ❖ **erklären**, als wäre es die **Großmutter**, der man es erzählt





That's all Folks!